HAMZA EL MADANI

Junior AI / LLM Engineer | RAG · LLMOps · Python · ROS 2

Deutschland (bundesweit mobil) · +49 177 9079758 · hamza.elmadani2@gmail.com

GitHub · LinkedIn

PROFIL

Angehender B.Sc.-Absolvent der Informatik an der TH Brandenburg (Bachelorarbeit eingereicht; Kolloquium Anfang Dezember 2026 geplant). Praktische Projekterfahrung mit lokalen LLMs, RAG, Modell-Evaluation, Python-Backends und ROS-2-Robotik. Ergänzend über sechs Jahre Erfahrung in Elektronik und technischer Instandhaltung. Bundesweit mobil; Vollzeiteinstieg möglich.

PROJEKTE & TECHNISCHE ERGEBNISSE

THB StudentAssist – mehrsprachiger RAG-Chatbot · GitHub ↗

Python · LangChain · Chroma · FastAPI · Ollama · LiteLLM · Docker · pytest

- Hybrid Retrieval aus Vektorsuche, eigener BM25-Implementierung und Reciprocal Rank Fusion; belegte Antworten mit Quellenangaben und kontrollierter Ablehnung.
- Projektspezifischer Benchmark (4 Modelle, 14 Fragen × 3 Läufe): gemma3:4b mit Qualitätswert 0,91 vs. 0,86 bei gemma3:27b; VRAM 2,8 vs. 16,7 GB.
- Mehrsprachige Antworten (DE/EN/AR), FastAPI-Streaming und Rate Limiting; Docker-Stack mit LiteLLM-Gateway und 19 CI-Tests.

Robot LLMOps – Gateway, Monitoring & Benchmark · GitHub ↗

Python · LiteLLM · Ollama · Docker Compose · Prometheus · Grafana

- OpenAI-kompatibles Gateway mit Modell-Alias, Fallback und API-Key-Authentifizierung; Monitoring von GPU, VRAM, RAM und Temperatur.
- Benchmark mit 33 Roboterbefehlen (DE/EN): llama3.1:8b erzielte 88 % Tool-/Argument-Genauigkeit bei 0,18 s Median-Latenz im dokumentierten Testlauf.

Bachelorarbeit – LLM-Agent für Roboter-Objektnavigation · GitHub ↗

Python · ROS 2 Humble · MCP · Ollama · SAM · TurtleBot3 · pytest

- Vergleich von fünf LLM-/MCP-Architekturen auf gemeinsamer Wahrnehmungs- und Sicherheitsschicht; drei unabhängige Not-Halt-Ebenen.
- Zielarchitektur mit drei Skills und geschlossenem Regelkreis: 110 Testläufe; 8/9 lösbare Szenarien in jeweils 10/10 Läufen erfolgreich, 20/20 unerreichbare Ziele korrekt erkannt.

AI-Powered Autonomous Robot Navigation · GitHub ↗

Python · ROS 2 · Ollama · VOSK · SAM · OpenCV

- Sprachgesteuerte Objektsuche am realen TurtleBot3: Offline-Spracherkennung, LLM-basierte Zielextraktion, Segmentierung, visuelle Suche und reaktive Ausrichtung/Annäherung.

TECHNISCHE KENNTNISSE

LLM & KI: RAG, Hybrid Retrieval, BM25, Embeddings, LangChain, Chroma, Ollama, LiteLLM, MCP, Tool Calling, LLM-Evaluation

Backend & Betrieb: Python, FastAPI, Docker / Docker Compose, pytest, GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Linux, Git

Robotik & weitere Sprachen: ROS 2 Humble, TurtleBot3, OpenCV, SAM, VOSK; Java, C, C++, SQL

AUSBILDUNG

B.Sc. Informatik – Technische Hochschule Brandenburg | 09/2022 – 12/2026 (voraussichtlich)

Bachelorarbeit eingereicht; Kolloquium voraussichtlich Anfang Dezember 2026. Thema: „Integration eines LLM-Agenten in die Entscheidungslogik mobiler Roboter am Beispiel der Objektnavigation“

Hochschuldiplom der Technologie (DUT), Instandhaltung / Elektromechanik – Université Cadi Ayyad, Marokko | 09/2012 – 06/2014

BERUFSERFAHRUNG

Sales Agent (studienbegleitend) – Berlin City Tour, Berlin | 11/2022 – 08/2026

Mehrsprachige Beratung und Verkauf an internationale Gäste; selbstständige Reklamationsbearbeitung.

Elektroniker – Shems for Lighting, Safi, Marokko | 02/2017 – 01/2022

Installation, vorbeugende und korrektive Wartung elektrischer Anlagen sowie systematische Fehlerdiagnose.

Wartungstechniker – Highprotech, Casablanca, Marokko | 12/2015 – 01/2017

Instandhaltung von Maschinen und Mitwirkung an der Optimierung von Maschinenabläufen.

SPRACHEN

Deutsch: DSH-3 · Englisch: B2 · Französisch: fließend · Arabisch: Muttersprache